

Programme des enseignements 2024-2025 prévisionnel

SEMESTRE 5				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef	ECTS
5.1 MATH	UE Mathématiques Outils et Concepts			3
	Mathématiques pour l'ingénieur	36	3	
	Structures de données et Algorithmique	12	1	
5.2 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	DevOps : fondamentaux	6	-	
	Langage de développement fonctionnel	24	1	
	Réseaux et protocoles - 1	27	1	
5.3 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	Projets intégrateurs	22	1	
	Unix utilisateurs	30	1	
5.4 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	Développement web	18	1	
	Langage de développement orienté objet	21	1	
5.5 ASSI	UE Architecture et Sécurité du Système d'Information			3
	Ethical hacking	24	1	
	Virtualisation et conteneurisation: fondamentaux	30	1	
5.6 DIM	UE Développement de l'Ingénieur Manager			3
	Jeu d'entreprise : initiation à la gestion	21	1	
	Gestion de projet : simulation chef de projet	21	1	
	Gestion de projet: outils et méthodes	18	1	
5.7 LING	UE Linguistique			1
	Anglais	27	1	
5.8 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 1 : projet d'emploi	20	1	
TOTAL Ecole		357		20
5.9 EE	UE Entreprise: comprendre le rôle de l'ingénieur	455		10

SEMESTRE 6				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef	ECTS
6.1 MATH	UE Mathématiques Outils et Concepts			4
	Probabilités et statistiques	25	1	
	Mathématiques pour l'ingénieur : graphes, analyse numérique	24	1	
	Traitement numérique de l'information	23	1	
6.2 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	Gestion de versions décentralisée	12	1	
	Architectures middleware / Téléphonie IP	33	3	
6.3 ASSI	UE Architecture et Sécurité du Système d'Information			3
	Réseaux et protocoles - 2	24	1	
	Sécurité applicative / Sécurité des réseaux et systèmes	30	1	
6.4 ASSI	UE Architecture et Sécurité du Système d'Information			3
	Orchestration de conteneur	25	1	
	Bases de données : SGBDR	30	1	
6.5 PROJ	UE Projet			3
	Analyse fonctionnelle et rédaction de cahier des charges	20	1	
	Projet	34	1	
6.6 LING	UE Linguistique			3
	Anglais	54	1	
6.7 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Séminaire créativité	12		
	Mission 2 : Responsabilité sociétale de l'ingénieur	17	1	
TOTAL Ecole		363		20
6.9 EE	UE Entreprise: comprendre le rôle de l'ingénieur	490		10

Programme des enseignements 2025-2026 prévisionnel

SEMESTRE 7 - parcours DL : Développement Logiciel				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef.	ECTS
7.1 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	Analyse des risques numériques	24	1	
	Technologie des médias	28	1	
7.2 ASSI	UE Architecture et Sécurité du Système d'Information			3
	Cryptographie et preuve numérique	25	2	
	Applications de la cryptographie	12	1	
	Infrastructure as code	12	1	
7.3 GL	UE Génie Logiciel			4
	Validation des logiciels	30	1	
	Bonnes pratiques de production de code	34	1	
7.4 GL	UE Génie Logiciel			4
	Architecture logicielle: Microservices - 1	30	3	
	Intégration et déploiement continus	20	2	
7.5 DIM	UE Développement de l'Ingénieur Manager			3
	Gestion de projet : ateliers électifs	18	1	
	Droits social et spécifiques au métier (droits informatique)	20	1	
7.6 LING	UE Linguistique			2
	Anglais ou autre langue vivante	30	1	
7.7 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 3 : transition de technicien à ingénieur	20	1	
	TOTAL Ecole	303		20
7.8 EE	UE Entreprise: Devenir ingénieur	525		10

SEMESTRE 8 - parcours DL : Développement Logiciel				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef.	ECTS
8.1.a DEV	UE Développement			3
	Systèmes embarqués et I.O.T	29	1	
	Informatique mobile: Android	36	1	
8.1.b DEV	UE Développement			3
	modélisations et résolutions de problèmes à base d'IA	30	1	
	Optimisation de code	24	1	
8.2 GL	UE Génie Logiciel			1
	Architecture logicielle: Microservices - 2	20	1	
	Métrologie	14	1	
8.3 PROJ	UE projet			5
	Scrum Master : préparation à la certification	24	2	
	Initiation à la Recherche	30	3	
	Projet fil rouge ou projet Recherche	40	4	
8.4 DIM	UE Développement de l'Ingénieur Manager			2
	Management entreprise et équipe	12	1	
	Qualité	18	1	
8.5 LING	UE Linguistique			1
	Anglais ou autre langue vivante	30	1	
8.6 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 4 : cœur de métier	20	1	
	TOTAL Ecole	327		16
8.7 EE	UE Entreprise: Devenir ingénieur	560		14

Programme des enseignements 2025-2026 prévisionnel

SEMESTRE 7 - parcours SR : Systèmes et Réseaux				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef.	ECTS
7.1 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			3
	Analyse des risques numériques	24	1	
	Technologie des médias	28	1	
7.2 ASSI	UE Architecture et Sécurité du Système d'Information			4
	Cryptographie et preuve numérique	25	2	
	Applications de la cryptographie	12	1	
	Infrastructure : open Stack	24	2	
7.3 SI	UE Systèmes Informatiques			2
	Intégration et déploiement continus	14	1	
	Administration système Windows	20	1	
7.4 RI	UE Réseaux Informatiques			5
	Réseaux avancés	34	1	
	Administration des services réseaux	34	1	
7.5 DIM	UE Développement de l'Ingénieur Manager			3
	Gestion de projet : ateliers électifs	18	1	
	Droits social et spécifiques au métier (droits informatique)	20	1	
7.6 LING	UE Linguistique			2
	Anglais ou autre langue vivante	30	1	
7.7 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 3 : transition de technicien à ingénieur	20	1	
	TOTAL Ecole	303		20
7.8 EE	UE Entreprise: Devenir ingénieur	525		10

SEMESTRE 8 - parcours SR : Systèmes et Réseaux				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef.	ECTS
8.1 SI	UE Systèmes Informatiques			4
	Langage de script	30	3	
	Administration système Linux	30	3	
	Infrastructure as code	20	2	
8.2 RI	UE Réseaux Informatiques			3
	Sécurité des réseaux: outils et équipements dédiés	24	2	
	Supervision et gestion des réseaux	35	3	
	Métrologie	14	1	
8.3 PROJ	UE projet			5
	Scrum Master : préparation à la certification	24	2	
	Initiation à la Recherche	30	3	
	Projet fil rouge ou projet Recherche	40	4	
8.4 DIM	UE Développement de l'Ingénieur Manager			2
	Management entreprise et équipe	12	1	
	Qualité	18	1	
8.5 LING	UE Linguistique			1
	Anglais ou autre langue vivante	30	1	
8.6 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 4 : cœur de métier	20	1	
	TOTAL Ecole	327		16
8.7 EE	UE Entreprise: Devenir ingénieur	560		14

Programme des enseignements 2026-2027 prévisionnel

SEMESTRE 9 - parcours DL : Développement Logiciel				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef	ECTS
9.1 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			2
	Sobriété numérique : Green IT	12	1	
	Open Source	12	1	
	Veille technologique	14	1	
9.2 DEV	UE Développement			5
	Frontend	20	2	
	Environnement ASP .Net	36	3	
	Intelligence artificielle : apprentissage profond	45	4	
9.3 GL	UE Génie Logiciel			1
	Cours gestion des dépendances, risques et maintenabilité	20	1	
	Expérience utilisateur : UX et UI Design	14	1	
9.4 GL	UE Génie Logiciel			2
	Base de données NoSQL	28	1	
	Big data et modélisation	22	1	
9.5 ASSI	UE Architectures et Sécurité du Système d'Information			2
	Solutions Clouds	20	1	
	Function & Back-end as a service : FaaS & BaaS	20	1	
9.6 PROJ	UE projet			7
	Création d'entreprise et d'activités (incubateur technologique)	20	2	
	Qualités des services informatiques: ITIL	18	2	
	Projet fil rouge ou projet Recherche	129	8	
9.7 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 5 : bilan de compétences	20	1	
	TOTAL Ecole	450		20
9.8 EE	UE Entreprise: Agir en ingénieur	350		10

SEMESTRE 10				
Modules	Unité d'enseignement	h	Coef	ECTS
10.1 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			10
	Mission 6 : bilan de formation	/	1	
	TOTAL Ecole			10
10.2 EE	UE Entreprise: Agir en ingénieur	910		20

Comité de l'enseignement du 13 juin 2024

Volet mutualisé	vol. h	ECTS
UE Mathématiques Outils et Concepts	120	7
UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti	109	15
UE Développement de l'Ingénieur Manager	128	8
UE Linguistique	141	7
UE Bases Scientifiques ou Technologiques	283	17
Total	781	54

Volet métier - parcours DL : Développement Logiciel	vol. h	ECTS
UE Architecture et Sécurité du Système d'Information	252	14
UE Génie Logiciel	232	12
UE Développement	220	11
UE Projet	315	15
Total	1019	52

Volet entreprise	vol. h	ECTS
UE Entreprise: comprendre le rôle de l'ingénieur	945	20
UE Entreprise: Devenir ingénieur	1085	24
UE Entreprise: Agir en ingénieur	1260	30
Total entreprise	3290	74

Programme des enseignements 2026-2027 prévisionnel

SEMESTRE 9 - parcours SR : Systèmes et Réseaux				
Modules	UE - Unité d'Enseignement	h	Coef	ECTS
9.1 BST	UE Bases Scientifiques ou Technologiques			2
	Sobriété numérique : Green IT	12	1	
	Open Source	12	1	
	Veille technologique	14	1	
9.2 SI	UE Systèmes informatiques			3
	Gestion de parc	18	1	
	Gestion des logs	16	1	
	Microservices	20	1	
9.3 SI	UE Systèmes Informatiques			2
	Virtualisation de stockage	18	2	
	Architectures de stockage SAN / NAS	34	3	
9.4 RI	UE Réseaux Informatiques			3
	Réseaux mobiles et IOT	34	1	
	Réseaux WiFi	35	1	
9.5 ASSI	UE Architectures et Sécurité du Système d'Information			2
	Solutions Clouds	20	2	
	Automatisation systèmes et réseaux	30	3	
9.6 PROJ	UE projet			7
	Création d'entreprise et d'activités (incubateur technologique)	20	2	
	Qualités des services informatiques: ITIL	18	2	
	Projet fil rouge ou projet Recherche	129	8	
9.8 DPPA	UE Développement Personnel et Professionnel de l'Apprenti			1
	Mission 5 : bilan de compétences	20	1	
	TOTAL Ecole	450		20
9.9 EE	UE Entreprise: Agir en ingénieur	350		10

Volet métier - parcours SR : Systèmes et Réseaux	vol. h	ECTS
UE Architecture et Sécurité du Système d'Information	274	15
UE Systèmes informatiques	220	11
UE Réseaux informatiques	210	11
UE Projet	315	15
Total	1019	52

1800 106